

Matematica - Clasa a 6-a

Capitol I: Multimi si numere naturale

1. Multimi si relatii intre multimi

Recapitulare notatii esentiale:

A, B, M	multimile (litere mari)
a, x, n	elementele (litere mici)
$x \in A$	x apartine lui A
$x \notin A$	x nu apartine lui A
$A \subseteq B$	A este inclusa in B (submultime)
$\emptyset$	multimea vida (fara elemente)
$\text{card}(A)$	numarul de elemente ale lui A

Submultimi si egalitate:

$A = B$ daca $A \subseteq B$ si $B \subseteq A$ (aceleasi elemente, in orice ordine)

$A \subseteq B$ daca orice $x \in A \Rightarrow x \in B$

Regula: o multime cu n elemente are 2^n submultimi.

ex: $A = \{1, 2, 3\} \Rightarrow 8$ submultimi: $\{\text{EMPTY}\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$

2. Operatii cu multimi

Reuniunea $A \cup B$ Toate elementele din A SAU din B . $A \cup B = \{x / x \in A \text{ sau } x \in B\}$ ex: $\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	Intersectia $A \cap B$ Elementele comune ambelor multimi. $A \cap B = \{x / x \in A \text{ si } x \in B\}$ ex: $\{1, 2, 3\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3\}$	Diferenta $A \setminus B$ Din A scoatem ce e si in B . $A \setminus B = \{x / x \in A, x \notin B\}$ ex: $\{1, 2, 3\} \setminus \{3, 4, 5\} = \{1, 2\}$
---	--	--

Proprietati importante:

- $A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$ (comutativitate)
- $A \cup \emptyset = A$ $A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \setminus \emptyset = A$ $\emptyset \setminus A = \emptyset$
- Daca $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$ si $A \cap B = A$

Capitol I: Multimi si numere naturale (continua)

3. Divizibilitate in $\mathbb{N}$

Definitie si notatii:

Spunem ca a se divide cu b (notatia: $b \mid a$) daca

impartind a la b obtinem restul 0. ($a = b \times k$, $k \in \mathbb{N}$)

$b \mid a \Rightarrow a$ este MULTIPLU al lui b si b este DIVIZOR al lui a .

Divizorii lui 24:

$$D(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

(toti cei care impart exact)

$$\text{card}(D(24)) = 8 \text{ divizori}$$

Primii multipli ai lui 6:

$$M(6) = \{0, 6, 12, 18, 24, 30, \dots\}$$

(infiniti multipli)

0 e multiplu al oricarui numar.

Proprietatile divizibilitatii:

- $b \mid a$ si $b \mid c \Rightarrow b \mid (a + c)$ si $b \mid (a - c)$ (daca $a \geq c$)
- $b \mid a$ si $b \mid c \Rightarrow b \mid (a \times c)$
- $b \mid a$ si $a \mid c \Rightarrow b \mid c$ (tranzitivitate)
- 1 divide orice numar natural.
- Orice numar natural (nenul) se divide cu el insusi.

4. Criterii de divizibilitate

cu 2:	ultima cifra e para: 0, 2, 4, 6, 8	ex: 4.736 (6 para)
cu 3:	suma cifrelor e div. cu 3	ex: 4.236 $\rightarrow 4+2+3+6=15$, $15:3=5$
cu 4:	ultimele 2 cifre formeaza nr. div. cu 4	ex: 5.132 $\rightarrow 32:4=8$
cu 5:	ultima cifra e 0 sau 5	ex: 3.750, 4.815
cu 6:	e div. cu 2 SI cu 3 simultan	ex: 4.236 (para + suma=15)
cu 8:	ultimele 3 cifre formeaza nr. div. cu 8	ex: 5.024 $\rightarrow 024:8=3$
cu 9:	suma cifrelor e div. cu 9	ex: 5.184 $\rightarrow 5+1+8+4=18$
cu 10:	ultima cifra e 0	ex: 3.450, 17.800
cu 25:	ultimele 2 cifre: 00, 25, 50 sau 75	ex: 4.375 $\rightarrow 75$

Capitol I: Multimi si numere naturale (continuare)

5. Numere prime si numere compuse

Numar PRIM

Are exact 2 divizori: 1 si el insusi.

Cel mai mic numar prim = 2.

2 este singurul numar prim PAR.

1 NU este numar prim!

ex: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19...

Numar COMPUS

Are mai mult de 2 divizori.

Poate fi scris ca produs de prime.

Cel mai mic numar compus = 4.

ex: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14...

$4 = 2 \times 2$, $6 = 2 \times 3$, $9 = 3 \times 3$

Primele 25 de numere prime:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

6. Descompunerea in factori primi

Orice numar compus se scrie IN MOD UNIC ca produs de factori primi.

Metoda: impartim succesiv la cel mai mic factor prim posibil.

Exemple rezolvate:

$$\begin{array}{r} 180:180 \quad 2 \\ \hline 90 \quad 2 \\ \hline 45 \quad 3 \\ \hline 15 \quad 3 \\ \hline 5 \quad 5 \\ \hline 1 \\ \hline 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 360:360 \quad 2 \\ \hline 180 \quad 2 \\ \hline 90 \quad 2 \\ \hline 45 \quad 3 \\ \hline 15 \quad 3 \\ \hline 5 \quad 5 \\ \hline 1 \\ \hline 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 252:252 \quad 2 \\ \hline 126 \quad 2 \\ \hline 63 \quad 3 \\ \hline 21 \quad 3 \\ \hline 7 \quad 7 \\ \hline 1 \\ \hline 252 = 2^2 \times 3^2 \times 7 \end{array}$$

Capitol I: Multimi si numere naturale (continuare)

7. C.m.m.d.c. - Cel mai mare divizor comun

$c.m.m.d.c.(a, b)$ = cel mai mare numar care divide atat a cat si b .

Numere **COPRIME**: $c.m.m.d.c. = 1$ (nu au divizori comuni in afara lui 1).

Metoda 1: Prin factori primi (puteri MINIME ale factorilor comuni):

ex: $c.m.m.d.c.(360, 252)$

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \quad 252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

Factori comuni: 2 si 3 $\Rightarrow$ puteri minime: 2^2 si 3^2

$$c.m.m.d.c.(360, 252) = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36 \quad \checkmark$$

Metoda 2: Algoritmul lui Euclid (impartiri repetate):

$$c.m.m.d.c.(a, b) = c.m.m.d.c.(b, \text{restul impartirii } a \div b)$$

Continuam pana restul devine 0. Ultimul impartitor nenul = rezultatul.

ex: $c.m.m.d.c.(84, 56)$

$$84 \div 56 = 1 \text{ rest } 28$$

$$56 \div 28 = 2 \text{ rest } 0$$

$$\Rightarrow c.m.m.d.c.(84, 56) = 28 \quad \checkmark$$

ex: $c.m.m.d.c.(120, 84, 60)$

Pas 1: $c.m.m.d.c.(120, 84)$:

$$120 \div 84 = 1 \text{ r } 36 ; 84 \div 36 = 2 \text{ r } 12 ; 36 \div 12 = 3 \text{ r } 0 \Rightarrow c.m.m.d.c. = 12$$

Pas 2: $c.m.m.d.c.(12, 60)$:

$$60 \div 12 = 5 \text{ r } 0 \Rightarrow c.m.m.d.c.(12, 60) = 12$$

$$c.m.m.d.c.(120, 84, 60) = 12 \quad \checkmark$$

Proprietati c.m.m.d.c.:

- $c.m.m.d.c.(a, b) = c.m.m.d.c.(b, a)$ (comutativ)
- Daca $a \mid b \Rightarrow c.m.m.d.c.(a, b) = a$
- $c.m.m.d.c.(a, 1) = 1$

Capitol I: Multimi si numere naturale (continua)

8. C.m.m.m.c. - Cel mai mic multiplu comun

$c.m.m.m.c.(a, b)$ = cel mai mic numar natural nenul multiplu al lui a si b .

Formula: $a \times b = c.m.m.d.c.(a, b) \times c.m.m.m.c.(a, b)$

Metoda 1: Prin factori primi (puteri MAXIME ale tuturor factorilor):

ex: $c.m.m.m.c.(360, 252)$

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \quad 252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

Toti factorii: 2, 3, 5, 7 $\Rightarrow$ puteri maxime: $2^3, 3^2, 5, 7$

$$c.m.m.m.c.(360, 252) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 8 \times 9 \times 35 = 2520 \quad \checkmark$$

Metoda 2: Prin siruri de multipli (pentru numere mici):

ex: $c.m.m.m.c.(4, 6)$

$$M(4) = 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 \dots$$

$$M(6) = 0, 6, 12, 18, 24 \dots$$

$$\text{Primul comun nenul} = 12 \Rightarrow c.m.m.m.c.(4, 6) = 12 \quad \checkmark$$

Metoda 3: Folosind formula $c.m.m.m.c. = a \times b / c.m.m.d.c.$:

ex: $c.m.m.m.c.(48, 72)$

$$c.m.m.d.c.(48, 72) = 24 \quad (\text{prin Euclid: } 72 \div 48 = 1 \text{ r } 24, 48 \div 24 = 2 \text{ r } 0)$$

$$c.m.m.m.c.(48, 72) = 48 \times 72 \div 24 = 3456 \div 24 = 144 \quad \checkmark$$

Proprietati c.m.m.m.c.:

- $c.m.m.m.c.(a, b) = c.m.m.m.c.(b, a)$ (comutativ)
- Daca $a \mid b \Rightarrow c.m.m.m.c.(a, b) = b$
- Daca $c.m.m.d.c.(a, b) = 1 \Rightarrow c.m.m.m.c.(a, b) = a \times b$ (numere coprime)
- $c.m.m.m.c.(a, 1) = a$

Capitol I: Multimi si numere naturale (continua)

9. Proprietati avansate ale divizibilitatii

Lema fundamentala a divizibilitatii:

Daca $b \mid a$ si $b \mid c$, atunci:

- $b \mid (a + c)$ si $b \mid (a - c)$ (daca $a \geq c$)
- $b \mid (a \times n)$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$

Exemple de aplicare:

Daca $3 \mid a$ si $3 \mid b$, atunci $3 \mid (a + b)$, $3 \mid (a - b)$, $3 \mid (a \times b)$.

ex: $3 \mid 12$ si $3 \mid 9 \Rightarrow 3 \mid 21 (=12+9)$ si $3 \mid 3 (=12-9)$ si $3 \mid 108 (=12 \times 9)$

Relatia dintre c.m.m.d.c., c.m.m.m.c. si produsul a doua numere:

$a \times b = \text{c.m.m.d.c.}(a, b) \times \text{c.m.m.m.c.}(a, b)$ (valabil pentru doua numere!)

Aceasta formula e ESENTIALA pentru a gasi unul dintre cei doi daca il stim pe celalalt.

ex 1: $\text{c.m.m.d.c.}(a, b) = 12$, $\text{c.m.m.m.c.}(a, b) = 360$ si $a = 36$. Gaseste b .

$$36 \times b = 12 \times 360 = 4320 \Rightarrow b = 4320 \div 36 = 120 \checkmark$$

Criteriul de care prime divide un produs:

Daca p este prim si $p \mid (a \times b)$, atunci $p \mid a$ SAU $p \mid b$ (sau amandoua).

ex: $7 \mid (14 \times 15) \Rightarrow 7 \mid 14 \checkmark$ (chiar daca 7 nu divide 15)

Numarul de divizori ai unui numar:

Daca $n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$, atunci:

$$\text{nr. de divizori} = (a_1 + 1) \times (a_2 + 1) \times \dots \times (a_k + 1)$$

ex: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \Rightarrow \text{nr. div.} = (3+1)(2+1)(1+1) = 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ divizori}$

Problema tipica - impartire in grupe egale:

334 mere si 252 pere se pun in cosuri identice fara rest.

Max. fructe/cos = $\text{c.m.m.d.c.}(334, 252)$.

$252 \div 334?$ Nu. $334 \div 252 = 1 \text{ r } 82$. $252 \div 82 = 3 \text{ r } 6$. $82 \div 6 = 13 \text{ r } 4$. $6 \div 4 = 1 \text{ r } 2$. $4 \div 2 = 2 \text{ r } 0$.

$\text{c.m.m.d.c.}(334, 252) = 2 \Rightarrow 2 \text{ fructe/cos, } 167 \text{ cosuri mere, } 126 \text{ cosuri pere.}$

Capitol I - Rezumat

Multimi

- Notatii: $\in, \notin, \subseteq, \emptyset, \text{card}(A)$
- Operatii: $\cup$ (SAU), $\cap$ (SI), $\setminus$ (diferenta)
- 2^n submultimi pentru o multime cu n elemente

Divizibilitate

- $b \mid a$ inseamna rest 0 la impartire
- Criterii: /2 (par), /3 (suma cif), /5 (0 sau 5), /9 (suma cif), /6 (si
- $b \mid a$ si $b \mid c \Rightarrow b \mid (a+c)$ si $b \mid (a-c)$

Numere prime

- Exact 2 divizori: 1 si el insusi
- 2 = singurul prim par; 1 nu e prim
- Orice compus = produs unic de prime

Descompunere

- Impartim succesiv la cel mai mic prim
- Scriem cu puteri: $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$
- Nr. de divizori = produs de (putere + 1)

c.m.m.d.c.

- Factori comuni la puteri MINIME
- Euclid: impartiri repetate pana rest = 0
- Numere coprime: c.m.m.d.c. = 1

c.m.m.m.c.

- Toti factorii la puteri MAXIME
- Formula: $a \times b = \text{cmmdc}(a,b) \times \text{cmmmc}(a,b)$
- Numere coprime: c.m.m.m.c. = $a \times b$

Matematica - Clasa a 6-a / Capitol I: Multimi si numere naturale